

Лабораторная работа №13

Операционные системы

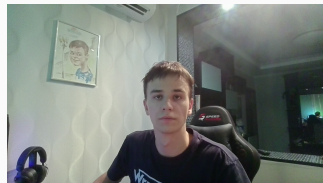
Савкин Д. В.

02 сентября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Савкин Дмитрий Вадимович
- РУДН, группа НПИбд-02-25
- Тема: ветвления и циклы в shell



Цель работы

- Получение навыков написания командных файлов с ветвлениями и циклами

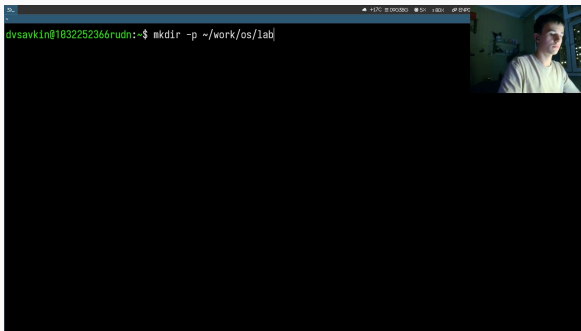
Задание

Задание

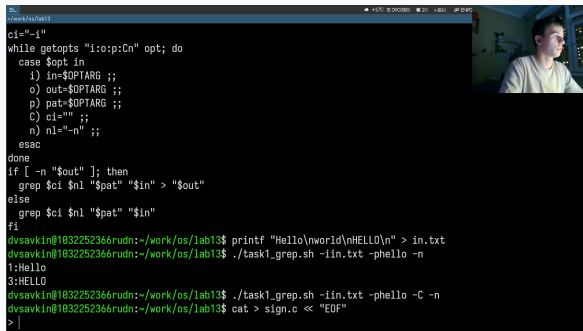
- `getopts+grep` поиск по шаблону
- Программа на Си с кодами возврата, создание/удаление N файлов, `tar`

Выполнение работы

Создаём рабочий каталог лабы.



Разбор ключей через getopt, поиск по шаблону через grep.

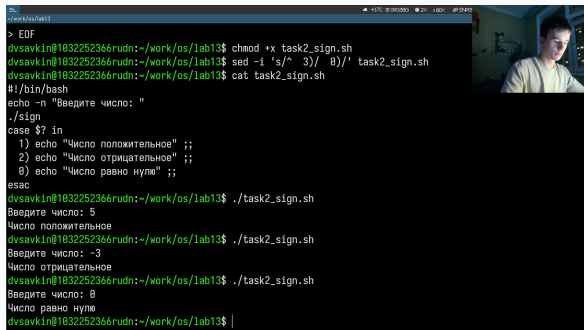


```
#!/bin/sh
ci="-i"
while getopt "i:o:p:Cn" opt; do
  case $opt in
    i) in=$OPTARG ;;
    o) out=$OPTARG ;;
    p) pat=$OPTARG ;;
    C) ci="" ;;
    n) nl="-n" ;;
    *) ;;
  esac
done
if [ -n "$out" ]; then
  grep $ci $nl "$pat" "$in" > "$out"
else
  grep $ci $nl "$pat" "$in"
fi

dvsavkin@1832252366rudn:~/work/os/lab13$ printf "Hello\nworld\nHELLO\n" > in.txt
dvsavkin@1832252366rudn:~/work/os/lab13$ ./task1_grep.sh -iin.txt -phello -n
1:Hello
3:HELLO
dvsavkin@1832252366rudn:~/work/os/lab13$ ./task1_grep.sh -iin.txt -phello -C -n
dvsavkin@1832252366rudn:~/work/os/lab13$ cat > sign.c << "EOF"
> |
```

sign.c и task2_sign.sh

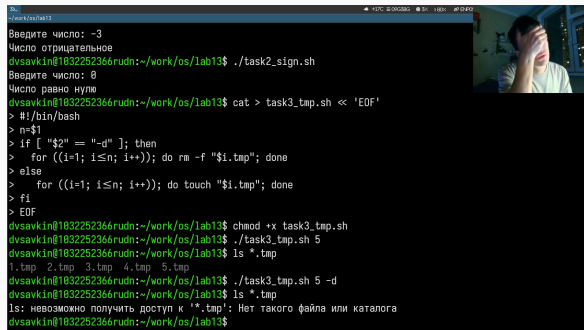
Программа на Си определяет знак числа, скрипт анализирует \$?.



```
> EOF
dysavkin@1832252366rudn:~/work/os/lab13$ chmod +x task2_sign.sh
dysavkin@1832252366rudn:~/work/os/lab13$ sed -i 's/^ 3)/ 0)/' task2_sign.sh
dysavkin@1832252366rudn:~/work/os/lab13$ cat task2_sign.sh
#!/bin/bash
echo -n "Введите число: "
./sign
case $? in
  1) echo "Число положительное" ;;
  2) echo "Число отрицательное" ;;
  0) echo "Число равно нулю" ;;
esac
dysavkin@1832252366rudn:~/work/os/lab13$ ./task2_sign.sh
Введите число: 5
Число положительное
dysavkin@1832252366rudn:~/work/os/lab13$ ./task2_sign.sh
Введите число: -3
Число отрицательное
dysavkin@1832252366rudn:~/work/os/lab13$ ./task2_sign.sh
Введите число: 0
Число равно нулю
dysavkin@1832252366rudn:~/work/os/lab13$ |
```

The image shows a terminal window with a dark background. The terminal displays the execution of a shell script named task2_sign.sh. The script prompts the user to enter a number and then checks the exit status of the ./sign command to determine if the number is positive, negative, or zero. The user enters 5, -3, and 0, and the script outputs the corresponding results. A small video inset in the top right corner shows a person's face.

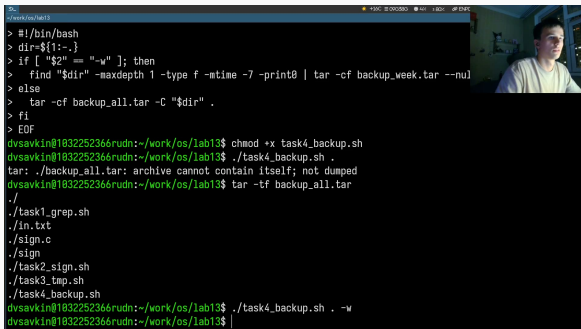
Создание и удаление N временных файлов через цикл for.



```
~/work/os/lab13
Введите число: -3
Число отрицательное
dysavkin@1832252366rudn:~/work/os/lab13$ ./task2_sign.sh
Введите число: 0
Число равно нулю
dysavkin@1832252366rudn:~/work/os/lab13$ cat > task3_tmp.sh << 'EOF'
> #!/bin/bash
> n=5
> if [ "$2" = "-d" ]; then
>   for ((i=1; i<=n; i++)); do rm -f "$i.tmp"; done
> else
>   for ((i=1; i<=n; i++)); do touch "$i.tmp"; done
> fi
> EOF
dysavkin@1832252366rudn:~/work/os/lab13$ chmod +x task3_tmp.sh
dysavkin@1832252366rudn:~/work/os/lab13$ ./task3_tmp.sh 5
dysavkin@1832252366rudn:~/work/os/lab13$ ls *.tmp
1.tmp 2.tmp 3.tmp 4.tmp 5.tmp
dysavkin@1832252366rudn:~/work/os/lab13$ ./task3_tmp.sh 5 -d
dysavkin@1832252366rudn:~/work/os/lab13$ ls *.tmp
ls: невозможно получить доступ к '*.tmp': Нет такого файла или каталога
dysavkin@1832252366rudn:~/work/os/lab13$
```

task4_backup.sh

Архивация каталога через tar, вариант — только файлы за неделю.



```
> #!/bin/bash
> dir=${1:-.}
> if [ "$2" = "-w" ]; then
>   find "$dir" -maxdepth 1 -type f -mtime -7 -print0 | tar -cf backup_week.tar --nul
> else
>   tar -cf backup_all.tar -C "$dir" .
> fi
> EOF
dvsavkin@1832252366rudn:~/work/os/lab13$ chmod +x task4_backup.sh
dvsavkin@1832252366rudn:~/work/os/lab13$ ./task4_backup.sh .
tar: ./backup_all.tar: archive cannot contain itself; not dumped
dvsavkin@1832252366rudn:~/work/os/lab13$ tar -tf backup_all.tar
./
./task1_grep.sh
./in.txt
./sign.c
./sign
./task2_sign.sh
./task3_tmp.sh
./task4_backup.sh
dvsavkin@1832252366rudn:~/work/os/lab13$ ./task4_backup.sh . -w
dvsavkin@1832252366rudn:~/work/os/lab13$ |
```

Выводы

- Освоены `getopts`, анализ кодов завершения через `$?`
- Получены навыки массовых операций с файлами и архивирования через `tar`